

Pernyataan Masalah

N orang berdiri berjejer. Tinggi orang ke- i dari depan adalah A_i .

Kita ingin setiap orang berdiri di atas bangku dengan tinggi tertentu - minimal nol - sehingga kondisi berikut terpenuhi untuk setiap orang:

Kondisi: Tidak ada orang di depan yang lebih tinggi dari orang tersebut. Di sini, tinggi orang dihitung termasuk bangkunya.

Temukan total tinggi bangku minimum yang dibutuhkan agar kondisi ini terpenuhi.

Batasan

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq 10^9$
- Semua nilai input adalah bilangan bulat.

Input

Input diberikan dari Standard Input dengan format berikut:

```
N
A_1 ... A_N
```

Output

Cetak total tinggi bangku minimum yang dibutuhkan agar kondisi terpenuhi.

Contoh 1

Input	Copy	Output	Copy
5 2 1 5 4 3		4	

Jika orang-orang berdiri di atas bangku dengan tinggi 0, 1, 0, 1, dan 2, maka tinggi mereka menjadi 2, 2, 5, 5, dan 5, yang memenuhi kondisi.

Kita tidak bisa mencapai tujuan dengan total tinggi bangku yang lebih kecil.

Contoh 2

Input	Copy	Output	Copy
5 3 3 3 3 3		0	

Memberikan bangku dengan tinggi 0 untuk semua orang sudah cukup.